鸟变了，还是看鸟的人变了？

从调查努力中分离气候信号：中国鸟类新分布纪录

1,076
条省级新纪录
588 种 · CBNR v1.1

175,901
物种 × 省份 × 年份
风险集单元

649
条首次纪录进入模型
392 种 · 31 个省级单元（v2）

Chenchen Ding[1], Zhengwang Zhang[2], Zhigang Jiang[3], Zhiheng Wang[1]

1 北京大学城市与环境学院生态研究所

2 北京师范大学生命科学学院 3 中国科学院动物研究所

一条新纪录：可能是鸟动了，也可能是终于有人去看了

每条纪录都需要一只鸟和一个观鸟者

分布图由纪录拼成。

纪录 = 鸟在哪里 × 人在哪里看。

原始数据里，两者无法区分。

2000 年后，中国两者都在快速增长

气候快速变暖。

观鸟访问量约增长 175 倍（2002–2024）。

只含其中一个因素的模型，

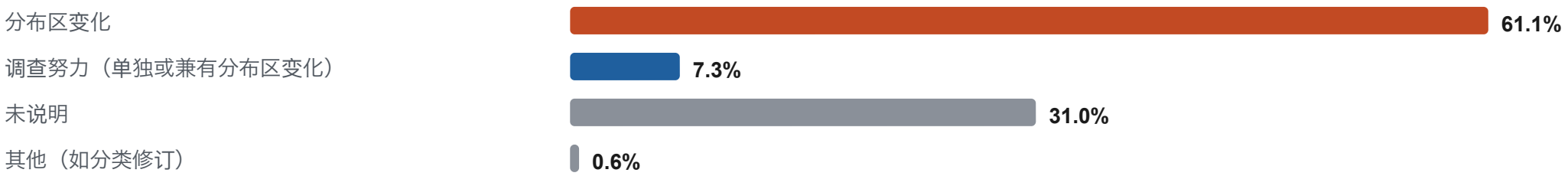
会把两者的功劳都算给它。

我们的问题

新纪录的积累中，多少来自增温，

多少来自调查努力？

原始论文如何解释 CBNR v2 的纪录（n = 1,029）

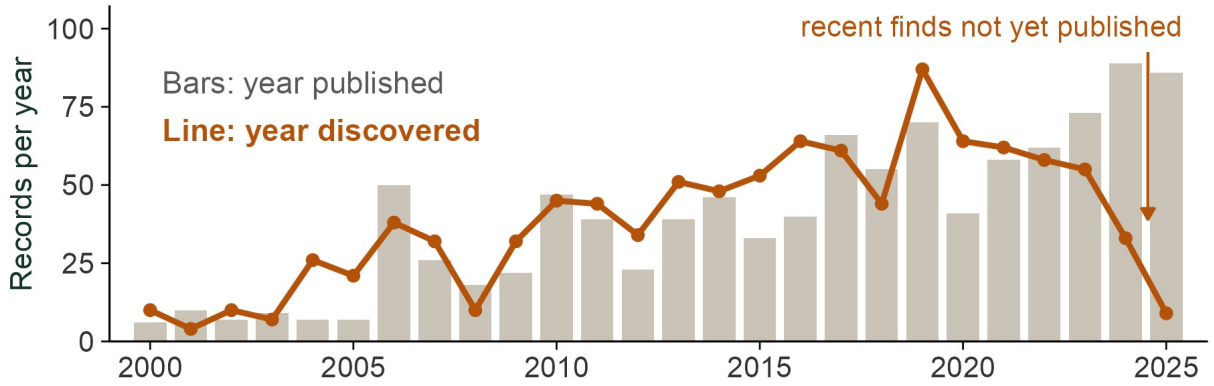


CBNR ： 2000–2025 年中国鸟类省级新纪录

a 1,029 records across 33 provincial units



b Records reach print 2.1 years after discovery



CBNR 数据集

v1.1 ： 1,076 条纪录 · 588 种

23 目 · 33 个省级单元 · 2000–2025

从同行评议文献中提取,

每条纪录均经人工核对

模型使用的数据

已发布的 v2 版（1,029 条）

纪录按发现年份定年

2002–2024 年 649 条首次纪录

开放数据 · CC BY 4.0

doi.org/10.5281/
zenodo.20809949

方法

用离散时间风险模型分离两个过程

对每个物种、它可能到达的每个省份、每一年：这一年是不是它的首次纪录？

首次纪录 ~ 增温 × 调查努力 + 年际气候变率 + offset(log 报告完整度)

+ (1 | species) + (1 | province) + (1 | province × year)

二项分布， cloglog 连接

离散时间风险模型： exp(β) 即每个标准差的风险比（ HR ）

完整风险集

只含物种可能到达的省份

首次纪录后退出风险集

分母 = 真实的机会

以物种分布区为参照的增温

省份距平 – 分布区距平

15 年滑动窗口

1 个标准差 = 0.18 °C

调查努力

每省每年的观鸟访问次数

eBird 与 GBIF， 286 万条记录

1 个标准差 = 访问量增至 7.7 倍

省份 × 年份效应

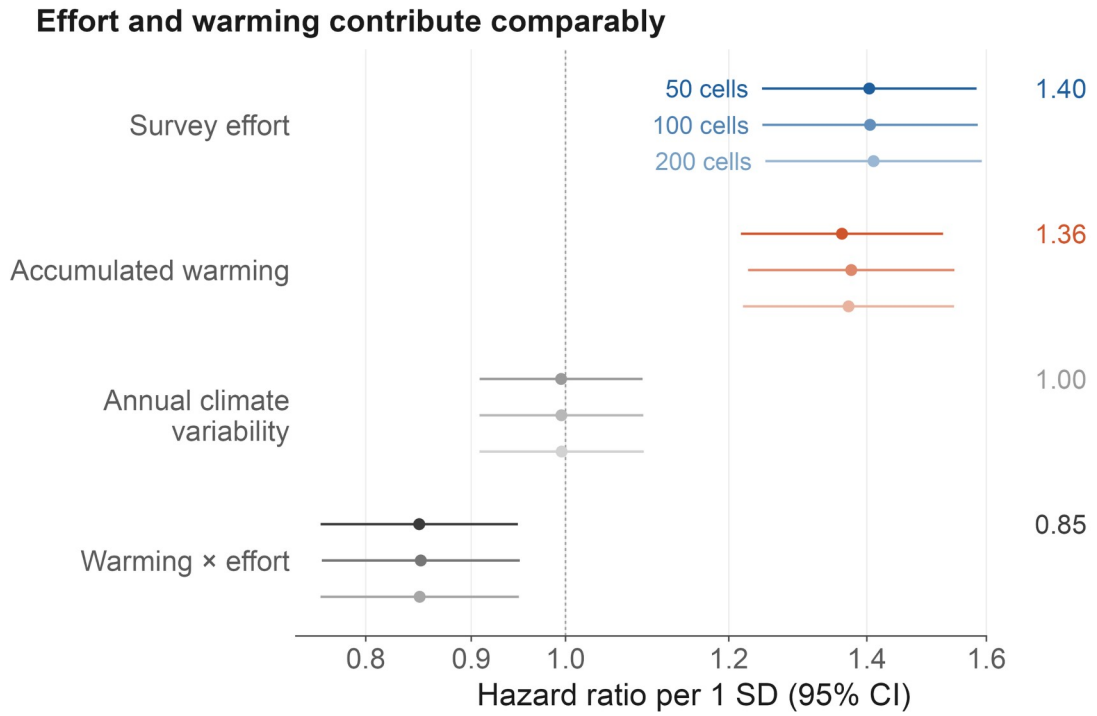
调查发生的尺度

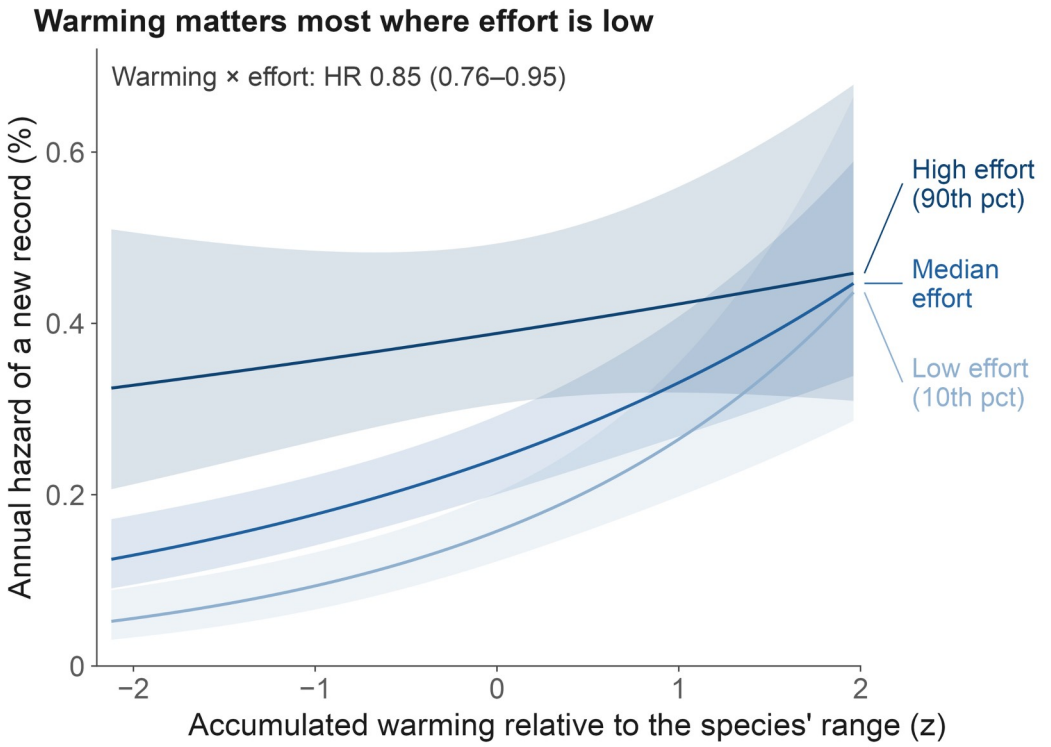
观鸟赛、专项调查、新建保护区

把观测过程纳入模型

纪录按发现年份定年； offset 用于校正最近几年尚未发表的纪录。

增温与调查努力贡献相当，且存在交互





1.36

累积增温

每 SD 风险比（1.22–1.52）

1.40

调查努力

每 SD 风险比（1.25–1.58）

0.85

增温 × 努力

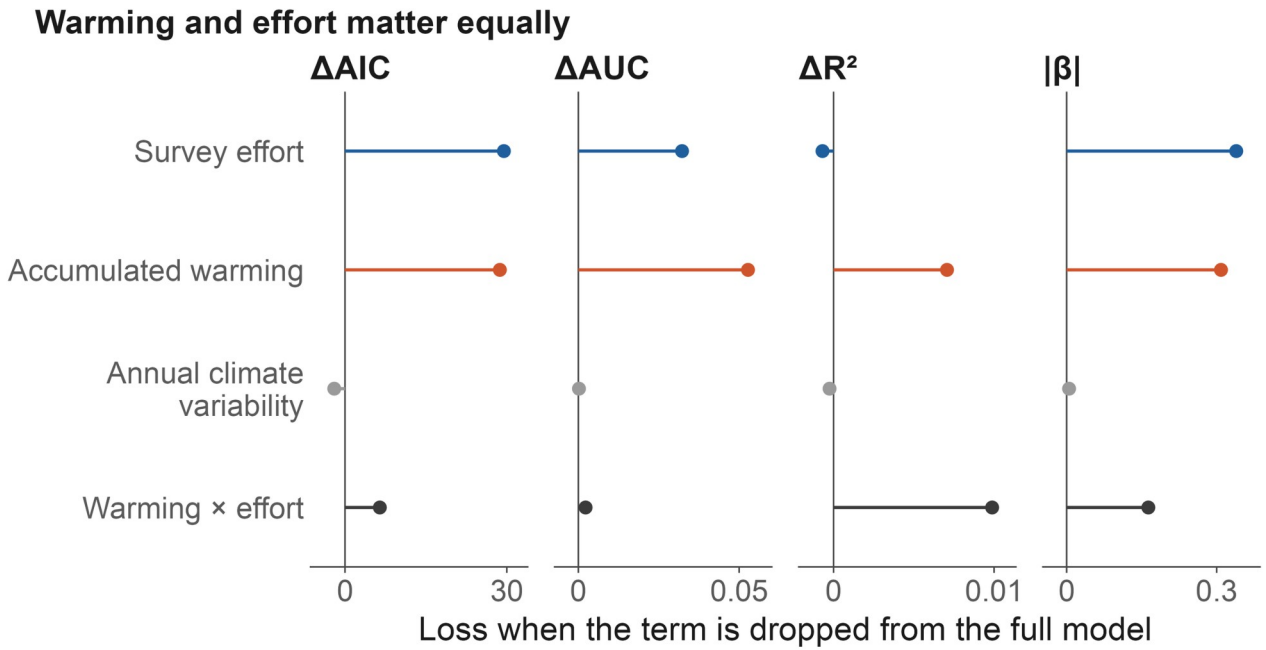
看的人越少，增温作用越大

1.00

年际变率

无效应

四项标准、十二种设定下结论一致



去掉一项的代价

ΔAIC ：增温 28.7 · 努力 29.5

ΔAUC ：增温 0.053 · 努力 0.032

条件 R^2 与 |β| 结论一致

十二种设定

SDM 阈值 50/100/200 ：稳定

4 种努力指标 × 3 种缺失处理

努力 HR 1.25–1.52 · 增温 1.35–1.37

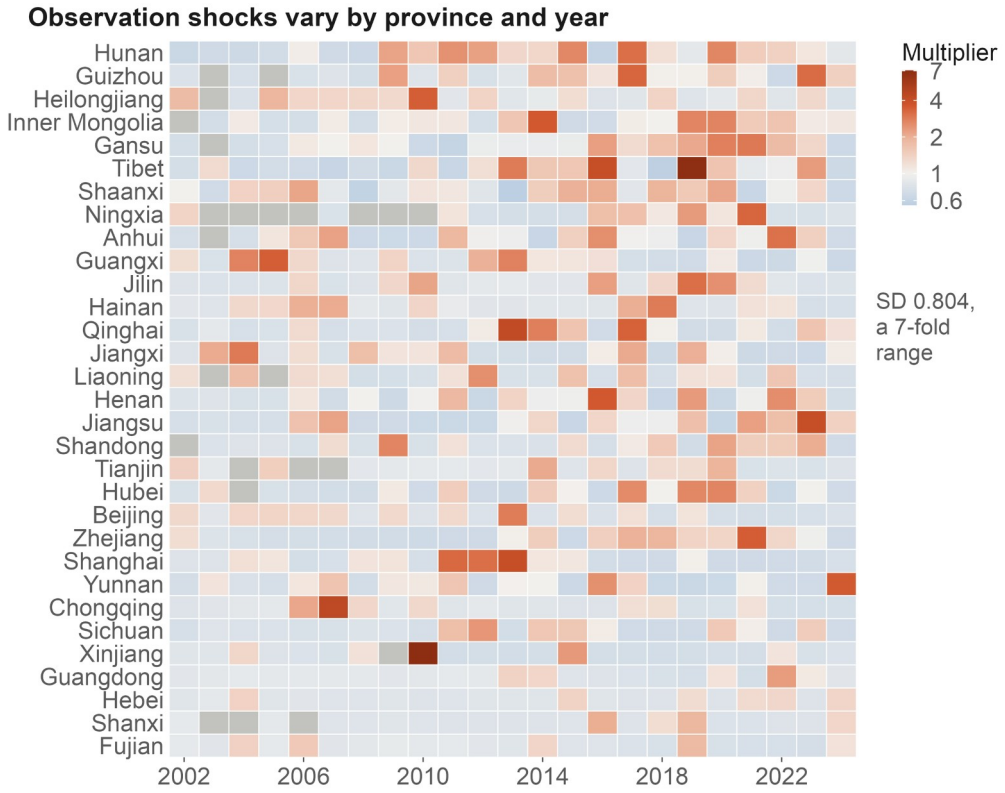
保留设计的零模型

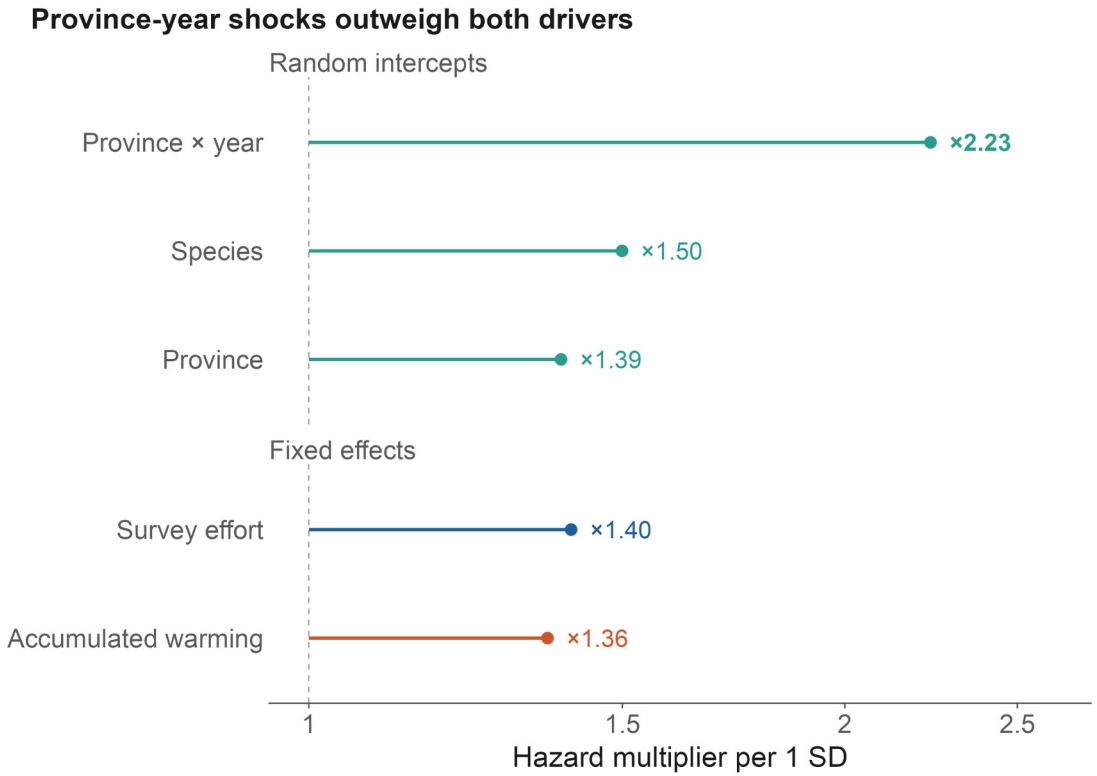
增温零模型 1.16 → 增量 ×1.18

打乱努力的时间：降到 0.98

省级自助法：两者下限都 > 1

调查活动的脉冲是最大的变异来源





×2.23

省份 × 年份

每 SD ：专项调查等

×1.50

物种

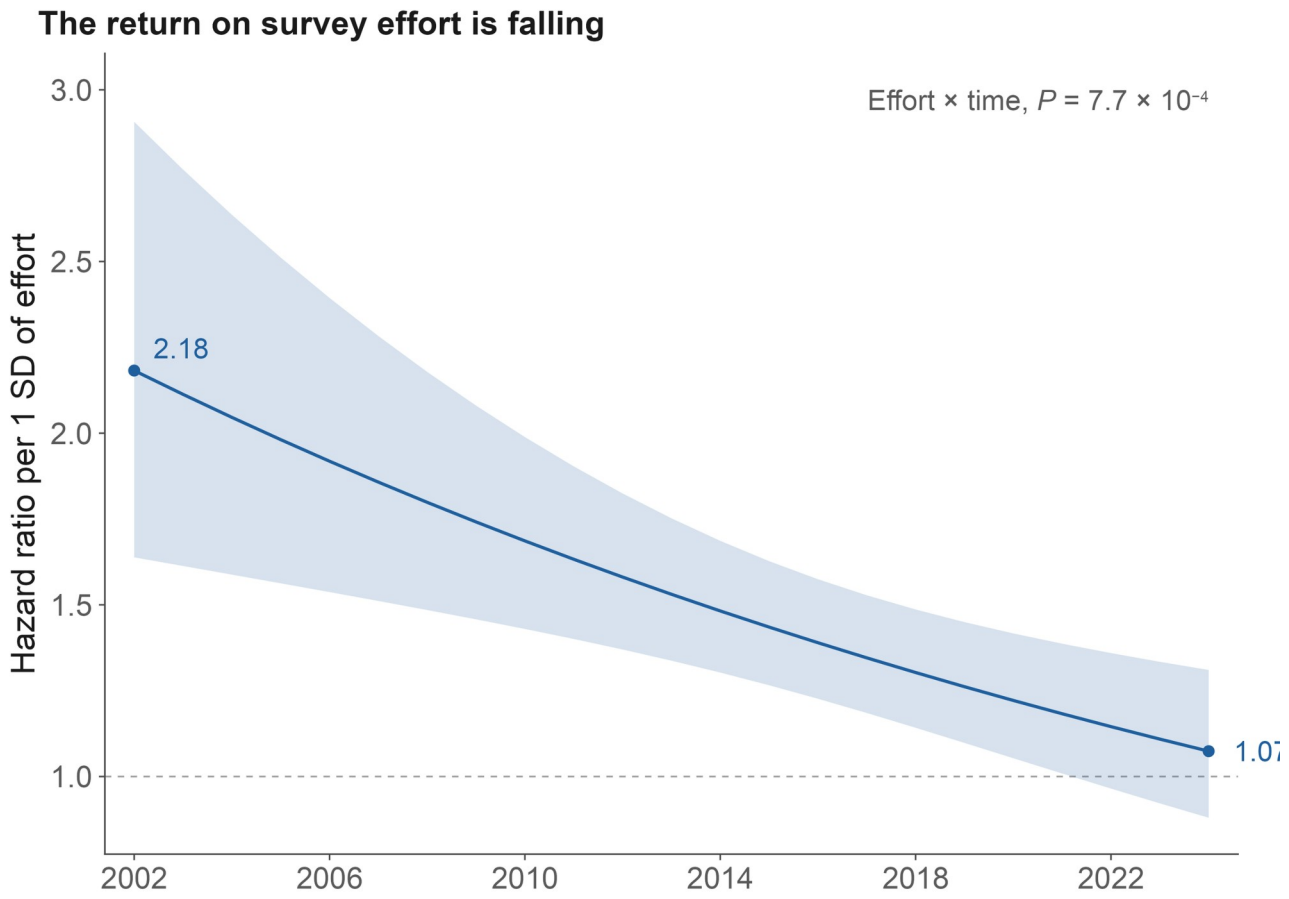
固有可检测性

×1.39

省份

区域基线

调查努力的回报在下降，增温的作用没有



努力的回报在下降

2002 年： HR 2.18 （1.63–2.90）

2024 年： HR 1.07 （0.88–1.30）

努力 × 时间： P = 0.00077

增温没有这种趋势

增温 × 时间： P = 0.82

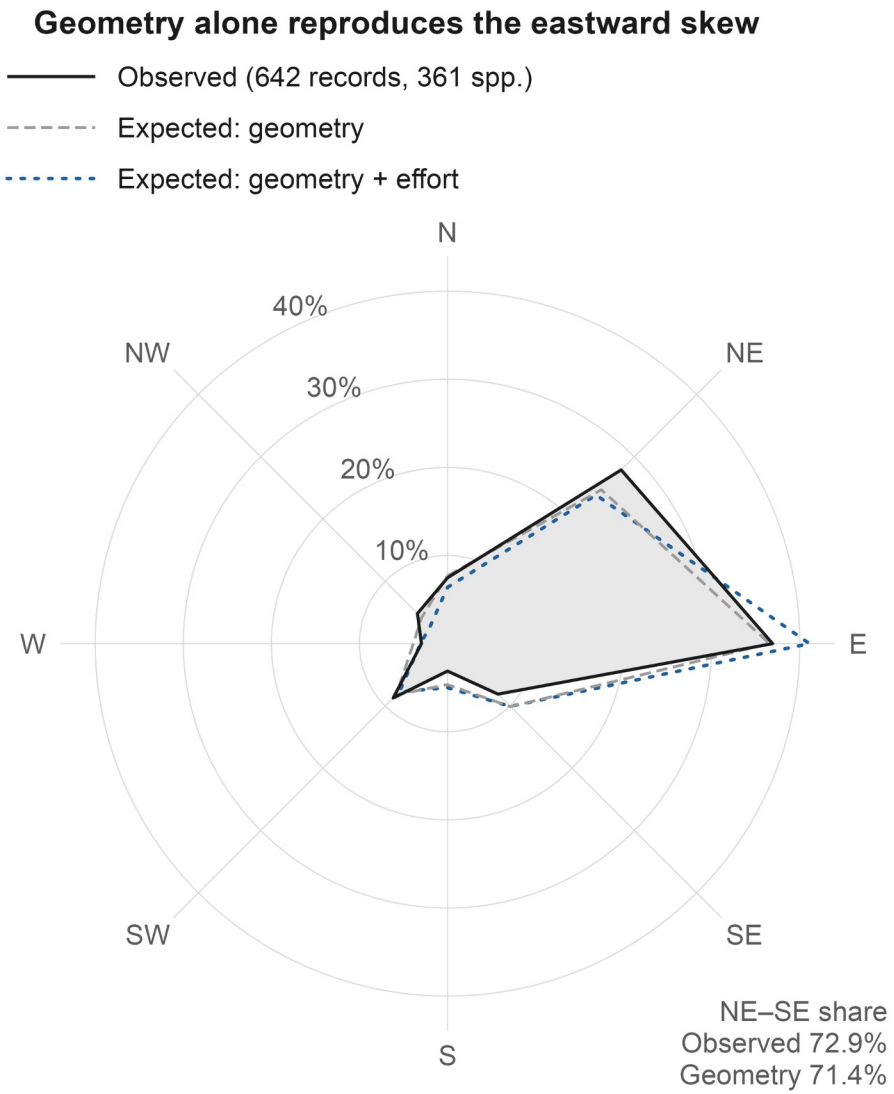
时变模型：增温 HR 1.37

存量与流量

努力在挖掘有限的空白存量；

增温不断带来新的候选种

“偏东”是几何假象；扣除后略偏北



原始方位（642 条）

东 36.9% · 东北 27.9%

但中国位于多数分布区的东侧

零假设 1 · 仅几何

东向：期望 235， 观测 237

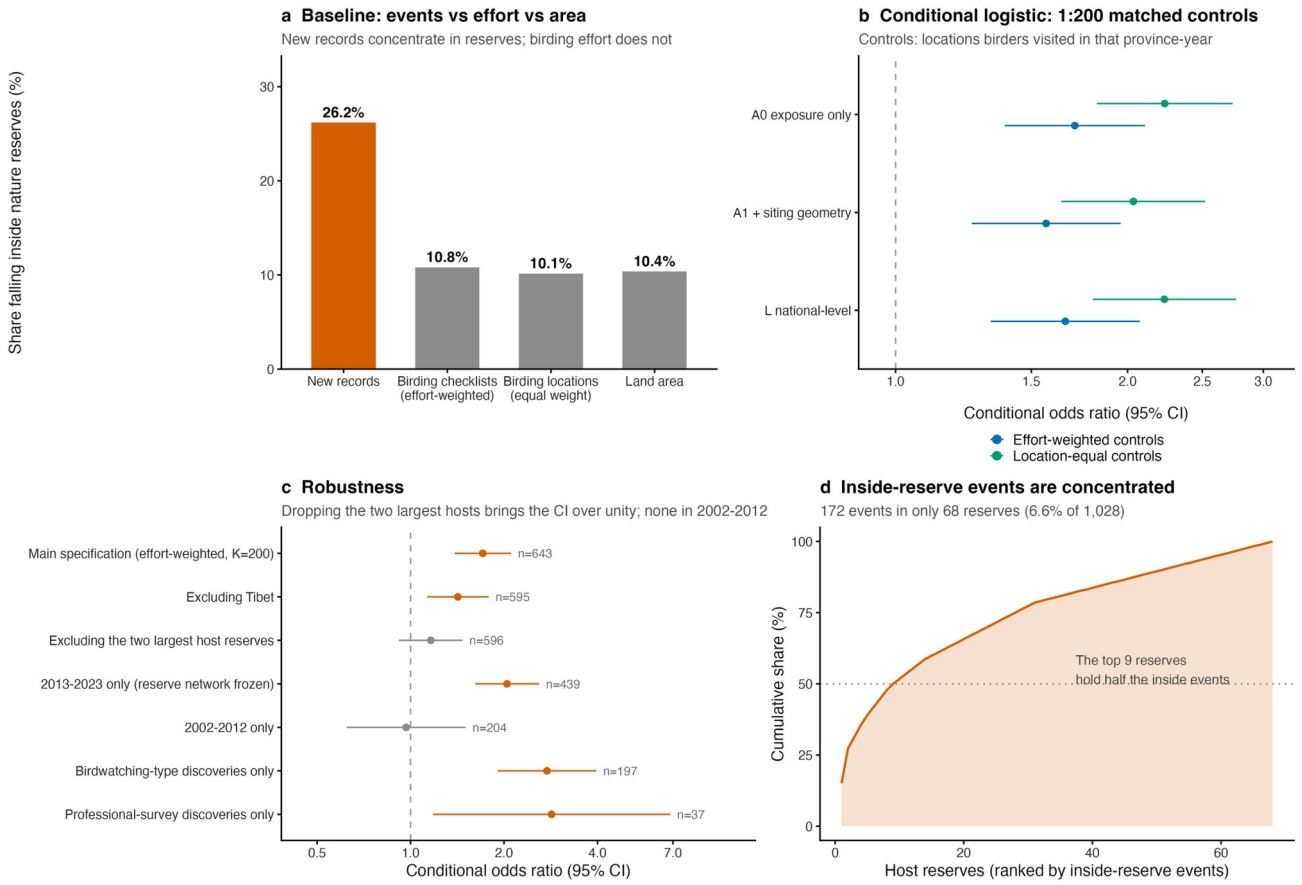
没有扇区显著偏离

零假设 2 · 几何 + 观鸟者

北侧扇区： 40%， 期望 33%

$\chi^2 = 25.8$， $P = 0.001$

保护区新纪录多，是因为观鸟者常去



表面上富集 2.5 倍

保护区内纪录： 26.2%

保护区内观鸟努力： 10.8%

保护区面积： 10.4%

对照观鸟者实际去的地方

同省同年对照： OR 1.57

去掉最大的 2 个保护区： 1.16

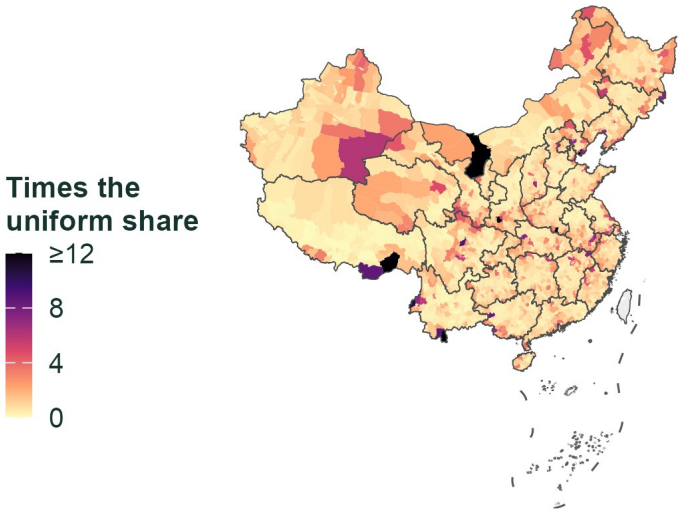
2013 年以前：无效应（0.97）

纪录多 ≠ 保护好

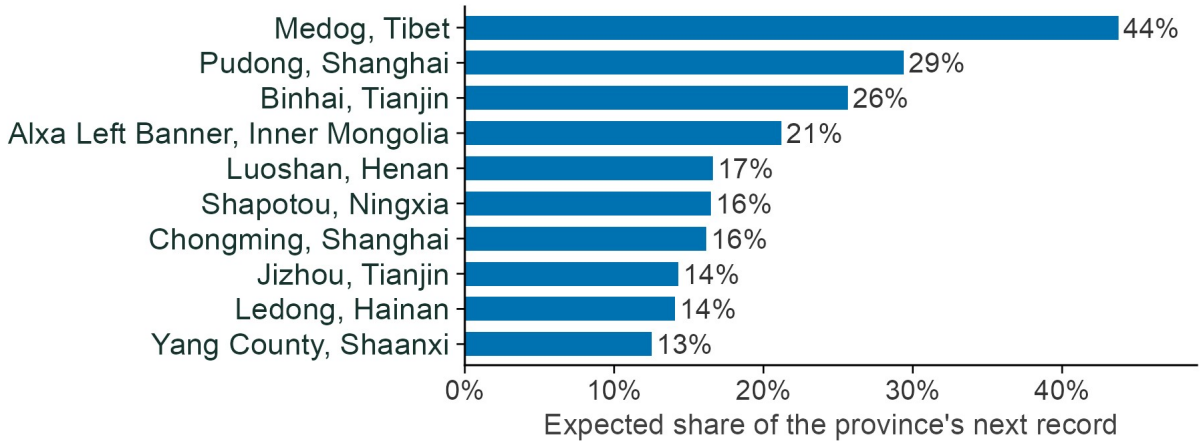
纪录数量不能用来衡量
保护区的成效

预测可以细化到县

a Relative chance of hosting the next provincial record



b Top 10 counties by expected share



两步走

1 这个省会出现新纪录吗？

2 如果会，在哪个县？

样本外检验，2019–2024

排名第一的县命中 16.1%（随机约 1%）

真实县份落在前 10% ： 45.4%

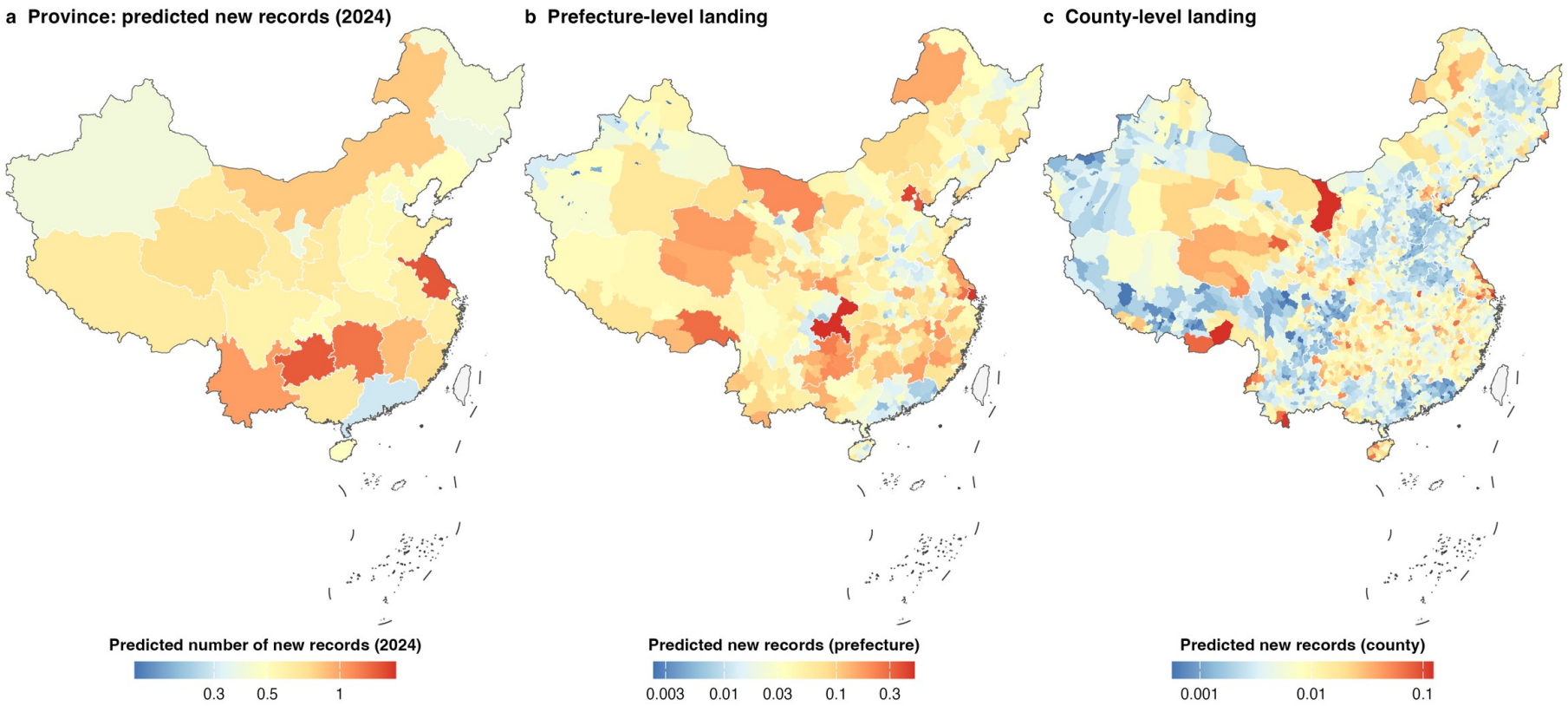
留一省检验： 29 个中 27 个

观鸟者熟悉这些地名

墨脱 · 浦东（南汇） · 崇明

罗山（董寨） · 洋县

同一个模型给出省、市、县三级地图



一个模型，三个尺度

期望纪录数（省） × 份额（单元）

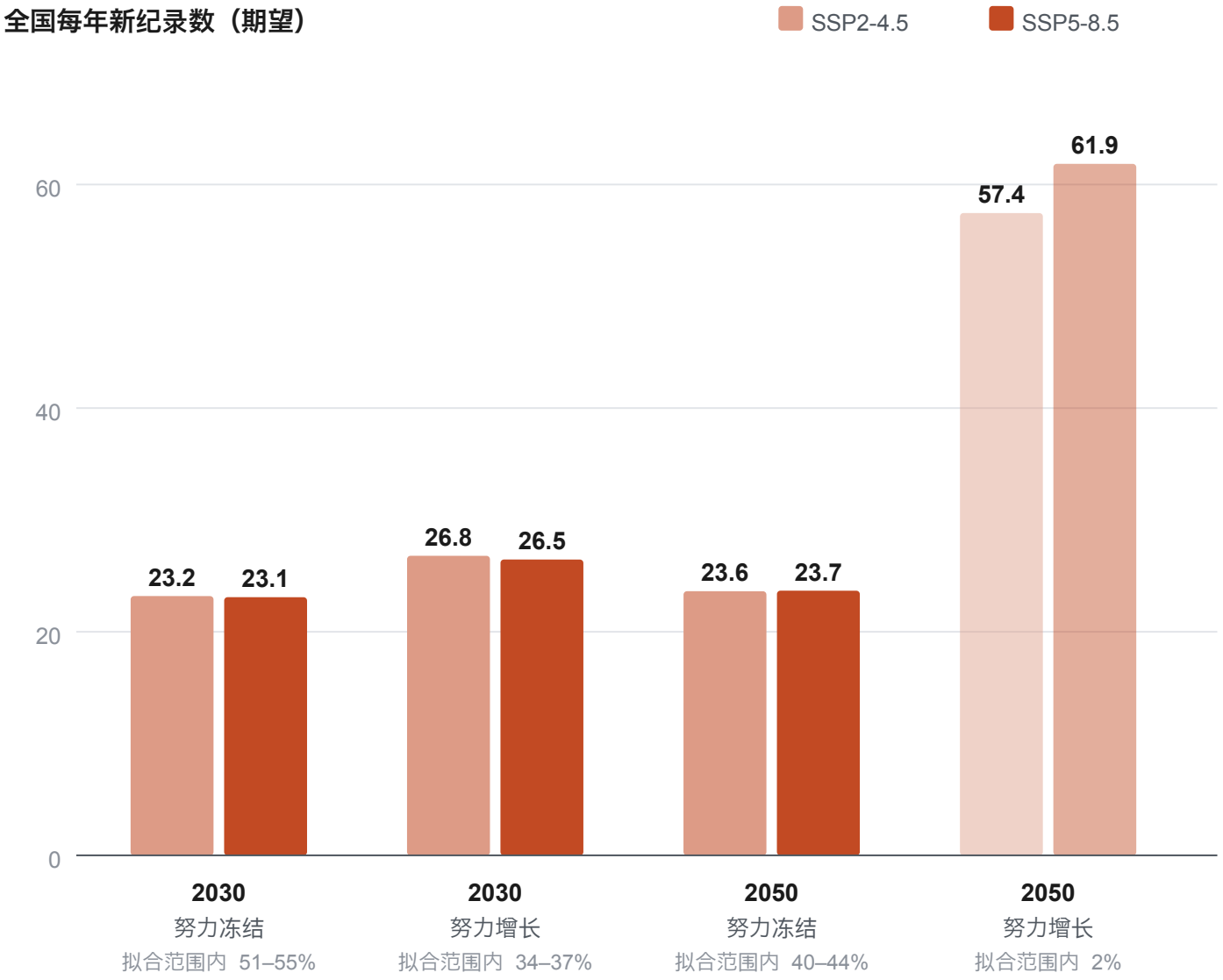
371 个地级单元 · 2,835 个县级单元

换模型族：地图几乎不变

随机森林 / XGBoost ： ρ = 0.62–0.90

差异集中在调查少的西部

未来纪录数取决于调查努力，而非排放情景



两种气候 × 两种努力情景

气候：SSP2-4.5 或 SSP5-8.5

努力：冻结，或每十年 +0.6 SD

时间：2030 与 2050

什么改变了期望纪录数？

换气候情景：几乎不变

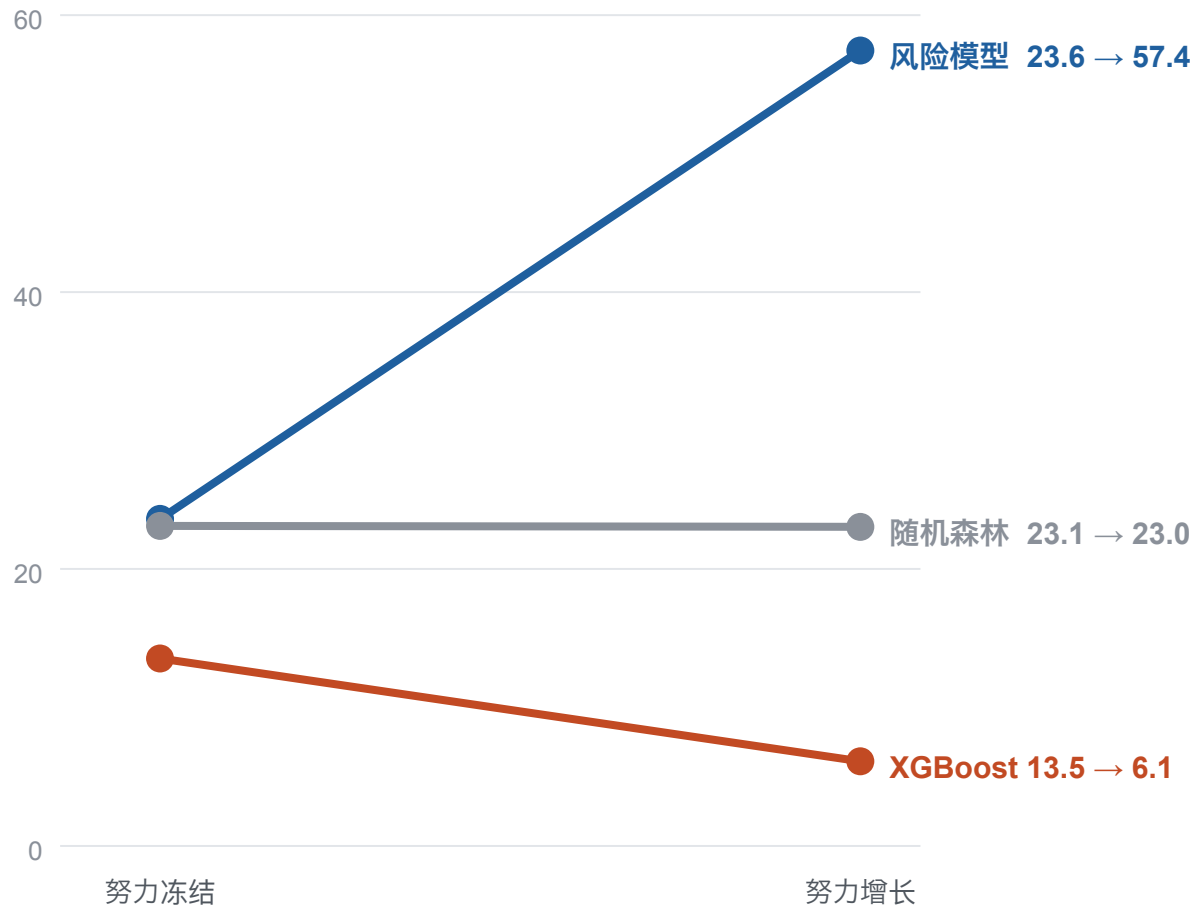
努力继续增长：翻倍以上

这部分增长大多在数据范围之外

浅色柱：仅 2% 的单元在拟合范围内

同样的情景，三类模型在数据之外分道扬镳

2050 年全国每年新纪录数（SSP2-4.5）



同样的情景，三类模型

对“在哪里”意见一致

单元间 ρ = 0.62–0.90

对“有多少”分歧

风险模型上升

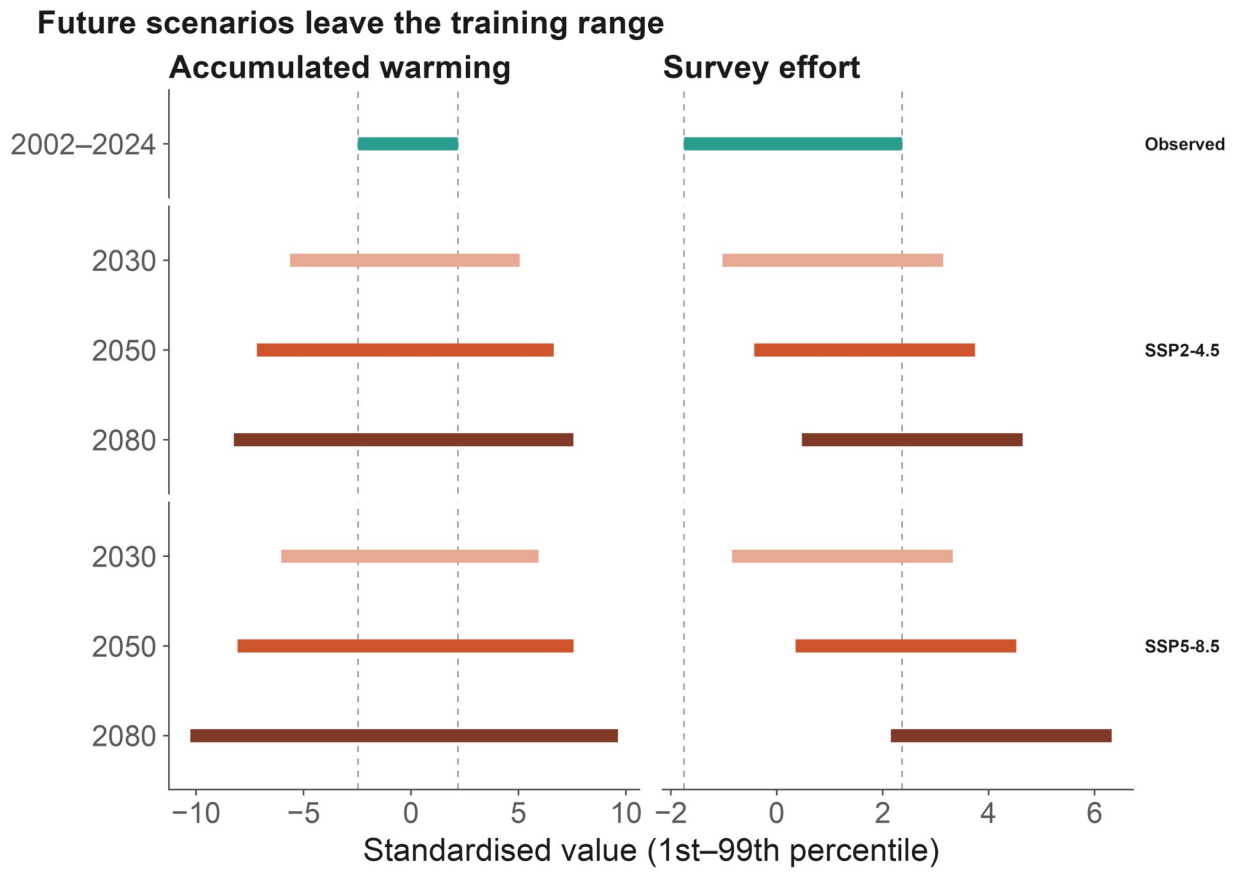
随机森林持平

XGBoost 下降

不是模型之间的比赛

在数据之外，没人能检验
哪个方向是对的

预测能走多远，由数据支撑范围决定



支撑范围迅速缩小（SSP2-4.5）

落在拟合范围内的单元：

2030 ： 48% → 2050 ： 10% → 2080 ： 2%

机器学习也救不了

范围内一致（ρ = 0.54）

范围外分歧

报告模型在哪里失效

2030 年：可用

世纪末：示意，不是预测

随结论一起带走的四条局限

事件是已发表的纪录，不是探测本身

我们解释的是纪录如何产生，而不是分布区扩张本身。

坐标精度最好约 1 km

因此保护区叠加检验用 0–5 km 缓冲区做敏感性分析。

保护区边界只覆盖约三分之一的已列保护区

1,028 个有边界的保护区：不做空缺分析，不谈 30×30 。

2030 年以后的预测超出拟合范围

世纪末的地图只是示意；所用的努力系数是上限。

四个要点

1 新纪录确实带有气候信号

每个标准差：增温 1.36，努力 1.40

分量相当，可在一个模型中分开

2 看的人越少，增温作用越大

增温 × 努力 = 0.85

调查不足的地区掩盖了信号

3 把观测过程纳入模型

省份 × 年份 ×2.23 是最大的成分；

努力的回报在下降

4 未来取决于我们怎么看

排放情景几乎不影响；

多数预测变化属于外推

是鸟，还是看鸟的人？两者都是。

新纪录带有气候信号，

但只有把“怎么看”纳入模型，才能读出它。

下一步

两栖爬行类 · 监测优先级 = 气候暴露 × （1 − 现有覆盖），落到县

把调查力量放到增温快、纪录少的地方

气候信号最强的地方

增温效应在低努力处最大

低努力省份主要位于

西部与内陆

多投入也收获不大的地方

努力的回报从 2.18 降到 1.07

东部热点已接近饱和

省级： IRR 0.71， P = 0.028

监测优先级

把调查力量投向气候暴露高、调查不足的地区：

那里的新纪录携带最多的气候信息

数据与代码全部开放

开放数据与代码

CBNR (CC BY 4.0)

doi.org/10.5281/zenodo.20809949

github.com/dingchenchen6/

bird-newrecord-discovery-dated

其他数据

分布区： BirdLife International

气候： CRU TS 4.09 · WorldClim 2.1 · CMIP6

努力： 286 万条 GBIF / eBird 记录

底图：审图号 GS(2019)1822

致谢

感谢全国的观鸟者，以及每一位为 CBNR 贡献纪录的作者。

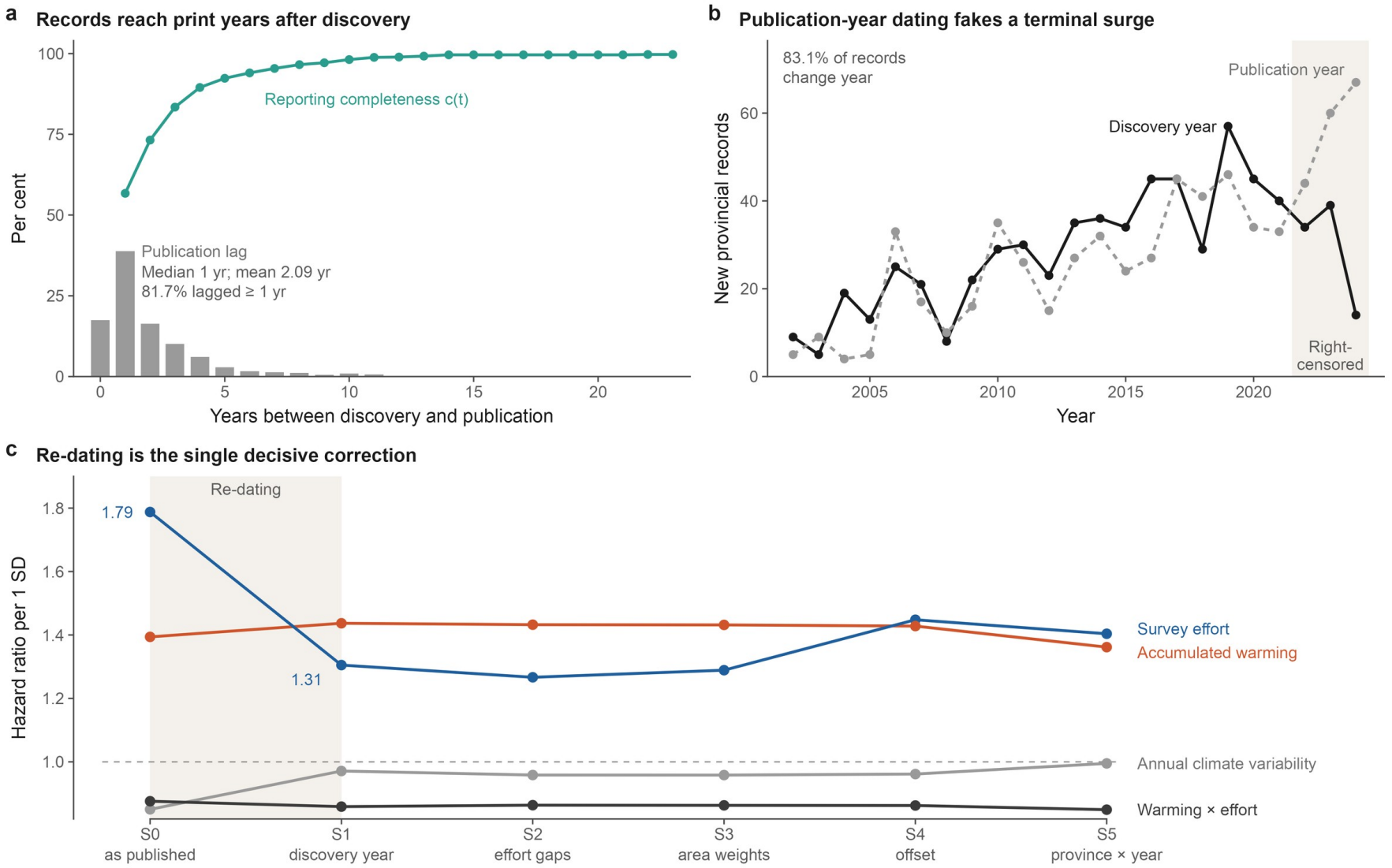
感谢垂听，敬请讨论

chenchen.ding@pku.edu.cn

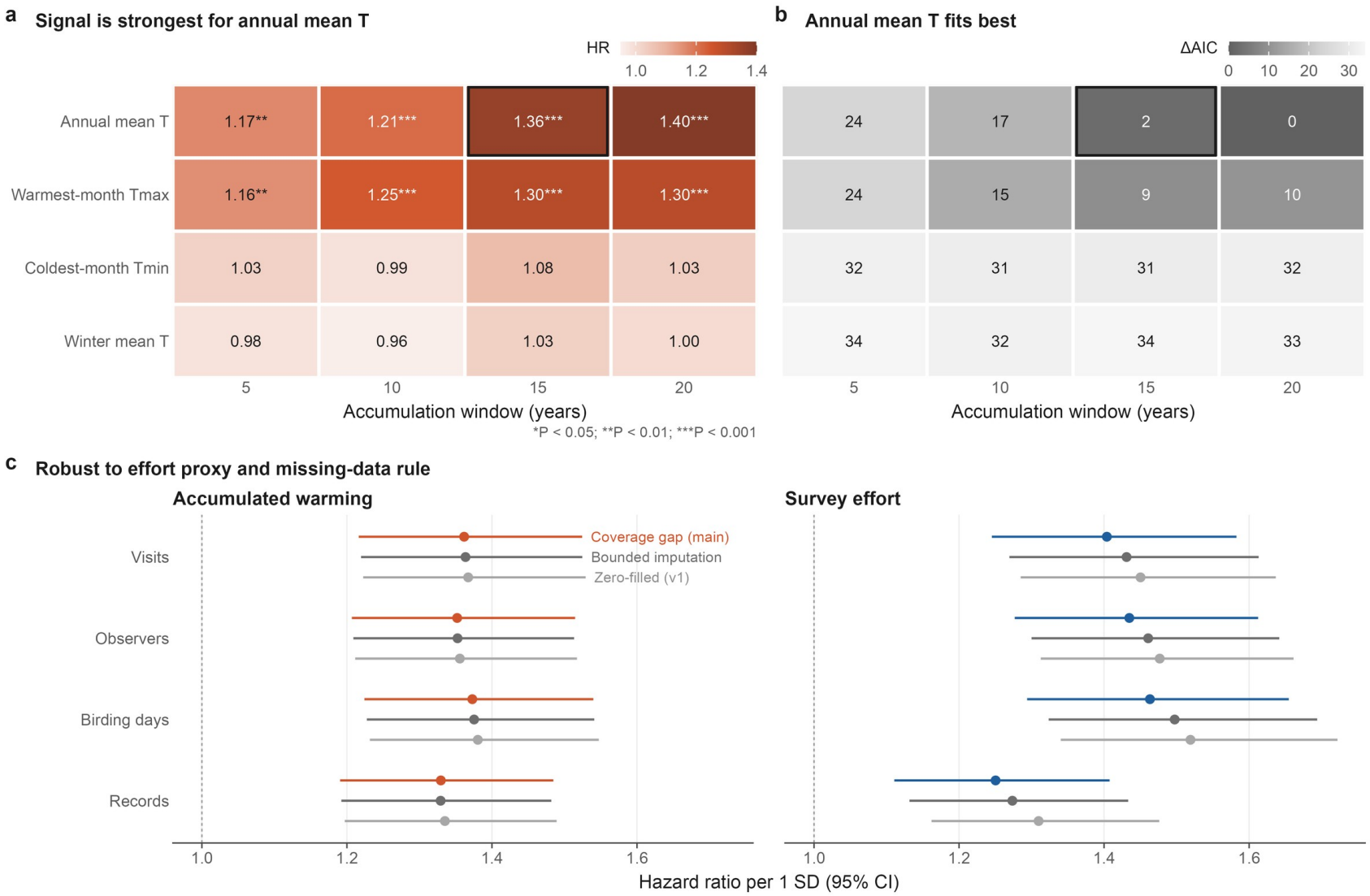
CBNR 数据

扫码下载

按发表年份定年会夸大努力效应，并制造虚假的气候效应



设定稳健性：气候指标、时间窗口与努力指标



模型解剖：以物种分布区为参照的气候

